卒業研究

アユが投網のどこに掛かるかは「網目と魚体の大きさの比」で決まる

― 9節・12節投網の比較から導く，目合いと捕獲体長・掛かり方の予測則 ―

羽生 寛太郎（〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科）　指導教員：〇〇 〇〇

要旨　多摩川で目合いの異なる9節・12節の投網を交互に打ち，アユ428尾の被鱗体長と掛かり方を記録した．体長を半目（網目の一辺）で割った**相対体長 R**で整理すると，捕獲される下限（R≈7.5）と，背くくり → 首くくり → からみ・袋網への移り変わり（R≈8.8, 11.4）が**目合いによらず共通**だった．この3つの境界から，任意の節の投網で何mmのアユがどの掛かり方で獲れるかを示す**「目合い設計図」**を作成した．

1. 背景と目的

多摩川では天然アユの遡上が回復し，2023年の推定遡上数は約208万尾と過去40年平均を上回った[1]．投網はアユの資源調査や遊漁で広く使われ，対象の大きさに応じて目合いが選ばれる[2]．しかし，目合いと捕獲される魚の大きさとの関係を定量的に調べた例は，ヤマメの通過目合いの検討[3]など，ごく限られる．

刺網では，網目と魚体の周長の比によって掛かり方と体長選択性が決まることが知られている（幾何学的相似則）[4,5]．

仮説：投網の網目に魚が掛かる過程も，網目と魚体の大きさの比で決まる．そうであれば，体長を半目で割った**相対体長 R**で見たとき，捕獲の下限と掛かり方は目合いによらず一致するはずである．



図1 調査の様子（左：投網を打つ筆者，右：網裾の袋網）．

2. 方法

- **場所・日時：**多摩川 多摩水道橋上流付近．2023年9月30日，10月8日・13日・14日の日の出から日の入りまで．
- **操業：**アユが水面で跳ねた地点に2網を**交互に**打ち，数十秒後に回収した．
- **測定：**被鱗体長（mm）と掛かり方（表2，図2）を記録した．

表1 使用した投網（いずれも播磨漁具製）

	半目	目数	直径	網糸	鎖
9節	18.94 mm	500目	4.6 m	ナイロン 1.5号	125 g/m
12節	13.77 mm	700目	4.8 m		

節＝5寸（151.5 mm）間の結節数．半目＝151.5 ÷（節−1）．

表2 掛かり方の定義

首くくり	胸鰭の付け根より吻端側で網目にくくられた
背くくり	胸鰭の付け根より尾鰭側で網目にくくられた
からみ（頭部）	くくり以外で，頭部（特に下顎）に絡んだ
からみ（胸鰭）	くくり以外で，胸鰭に絡んだ
袋網	絡まずに袋網に入った

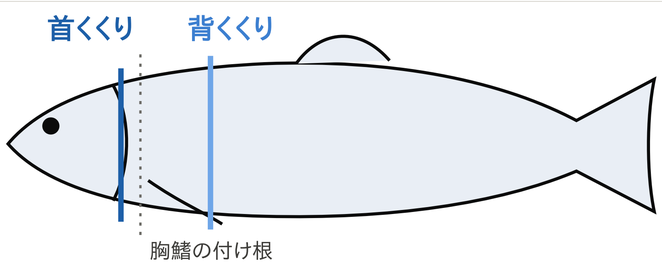


図2 くくりの位置．胸鰭の付け根（灰色の点線）を境に，吻端側を首くくり，尾鰭側を背くくりとした．

解析

- 体長分布：U検定，KS検定（全428尾）
- 掛かり方：**単一の掛かり方を示した357尾**で，Fisher検定（Holm補正）とロジスティック回帰を行った．Rを考慮した後に目合いの効果が残るかを尤度比検定で調べた．
- 漁獲比較曲線：12節で獲れる確率を体長の二次ロジスティック回帰で推定し，L_{50}をブートストラップで区間推定した[6]．

本研究の新しさ

- 目合いの違いを「網目と魚体の大きさの比」に置き換え，2つの網の結果を1つの尺度で統一した．
- 捕獲下限と掛かり方の境界を数値（R=7.45, 8.8, 11.4）で示した．
- 実測していない目合いにも使える予測図に一般化した．

3. 結果

(1) 9節は大型，12節は小型を多く獲る

9節で152尾，12節で276尾を採捕した．平均体長は9節が**174.6 mm**，12節が**150.5 mm**で，有意に異なった（U検定，KS検定ともに$p<0.001$）．140 mm未満の個体は，9節では0尾，12節では全体の32%だった．

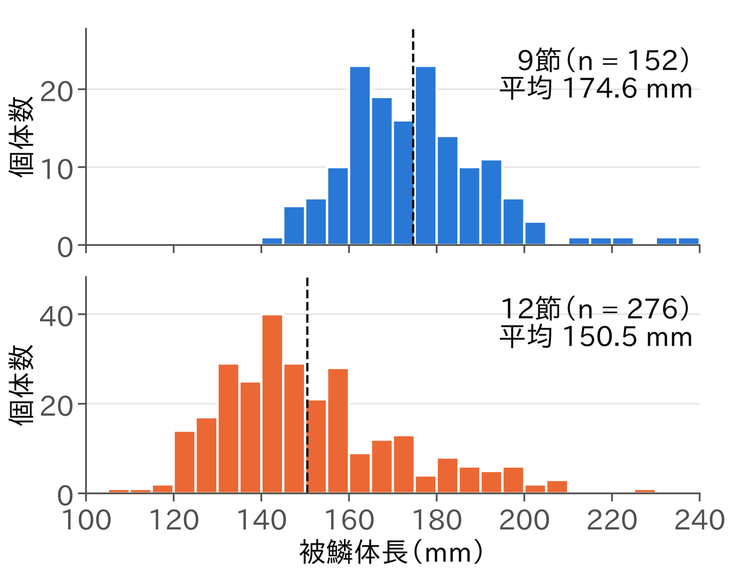


図3 目合い別の被鱗体長組成（5 mm階級）．破線は平均値．

(2) 掛かり方は目合いで大きく異なる

複数の掛かり方をした個体は，9節で27%，12節で10%だった（$p<0.001$）．単一の掛かり方の個体では，9節の95%がくくり（首・背）だった．一方，12節では**袋網が29%**を占めた．

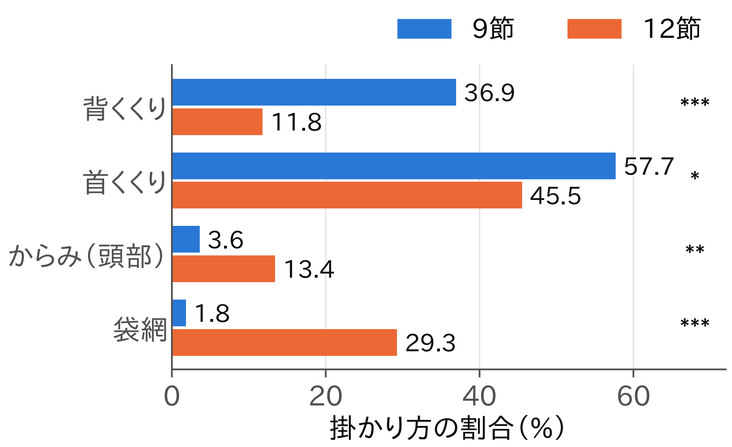


図4 単一の掛かり方の個体（9節111尾，12節246尾）における各掛かり方の割合．*** $p<0.001$，** $p<0.01$，* $p<0.05$（Fisher検定，Holm補正）．

(3) 相対体長 R で見ると，目合いの差が消える

体長で見ると目合いごとに分かれていた分布が，Rで見るとほぼ重なった（図5）．Rの中央値は**背くくり 9.2 ＜ 首くくり 10.0 ＜ からみ（頭部）11.3 ＜ 袋網 11.6**の順に大きくなった（$p<0.001$）．**4つの掛かり方すべてで，Rを考慮すると目合いの効果は有意でなかった**（$p=0.19$〜0.80）．

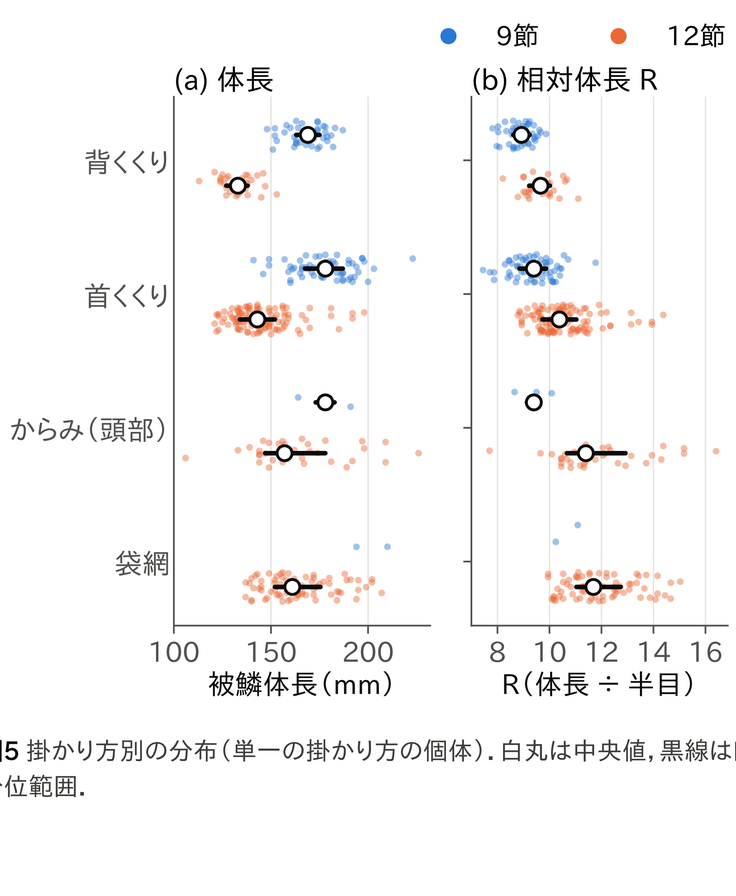


図5 掛かり方別の分布（単一の掛かり方の個体）．白丸は中央値，黒線は四分位範囲．

(4) 3つの境界と，漁獲が逆転する体長

- **捕獲の下限：**12節では106〜140 mmの個体が多数獲れたが，9節では141 mm（R=7.45）未満は獲れなかった．
- **背くくり→首くくり：**くくり個体のうち背くくりが半数を占める境界はR=8.8だった（目合いの効果 $p=0.66$）．
- **くくり→からみ・袋網：**くくりの割合が50%となる境界はR=11.4だった．
- **漁獲の逆転：**体長**164.5 mm**（95%CI 161.2〜168.8）を境に，これより小さい魚は12節で，大きい魚は9節で多く獲れた（図6）．

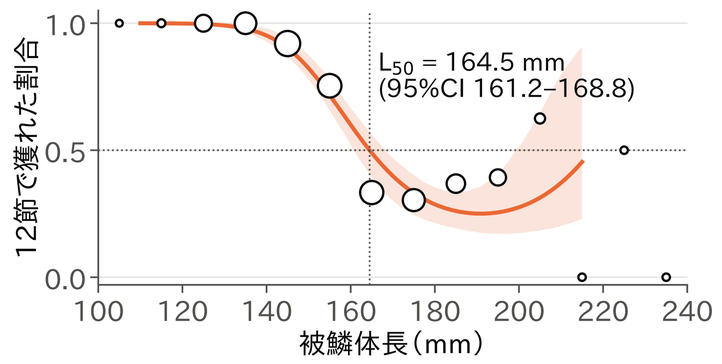


図6 漁獲比較曲線．白丸は10 mm階級の観測値（大きさは尾数），帯は95%信頼区間．

4. 考察

仮説は支持された．網目が魚体に対して大きいほど，網糸は胴（背くくり）→ 鰓蓋の後ろ（首くくり）→ 頭やヒレ（からみ）へと前に移り，さらに大きい魚は網目に入らず袋網に残る．この序列は刺網の wedged → gilled → entangled[4]と一致する．

体型との対応：菱形の網目を通れるのは，胴周が網目の周長（半目×4）より小さい魚である．R=7.45 の下限から，アユの最大胴周は体長の約54%と推定される．

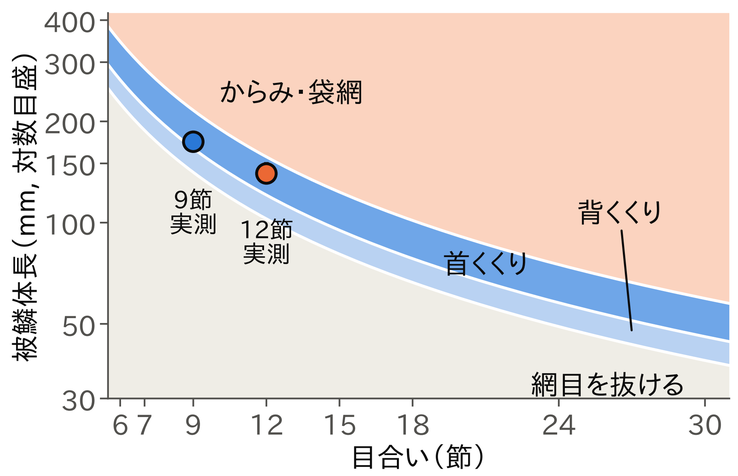


図7 目合い設計図．3つの境界（R=7.45, 8.8, 11.4）を，半目＝151.5÷（節−1）で体長に換算した．丸は実測値．

応用：図7から，被鱗体長250 mmの大型アユを首くくりで狙うなら**約7節**が適する．このとき，約190 mm未満の個体は網目を抜けて保護される．逆に，24節では約50〜75 mmの稚魚がくくられると予測される．

限界：投網ごとの記録がなく4日分を合算した．胴周は未測定で，9・12節以外の目合いでの予測は検証が必要である．

5. 結論

- **捕獲の下限と掛かり方は，相対体長 R（体長÷半目）で目合いによらず統一的に説明できた．**
- **これにより，任意の目合いで獲れる体長と掛かり方を予測できる．**

今後：7節・24節などで予測を検証し，頭周長・胴周長を実測して体型から境界Rを導く．

謝辞：投網の設計にご協力いただいた多摩川漁業協同組合の松田光弘氏に深く感謝します．

1) 東京都産業労働局（2023）多摩川におけるアユの遡上数について．報道発表，6月1日．
2) 竹内賢典（1982）スポーツ投網．西東社．
3) 神澤裕平ほか（2013）漁獲制限対象サイズにおけるヤマメの投網通過目合いの検討．群馬水試研報 19: 8–13.
4) Hamley JM (1975) Review of gillnet selectivity. *J Fish Res Board Can* 32: 1943–1969.
5) 松岡達郎ほか（1995）刺し網のサイズ選択性の計算法とその水槽実験による検証．日水誌 61: 880–888.
6) Millar RB, Fryer RJ (1999) Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. *Rev Fish Biol Fish* 9: 89–116.